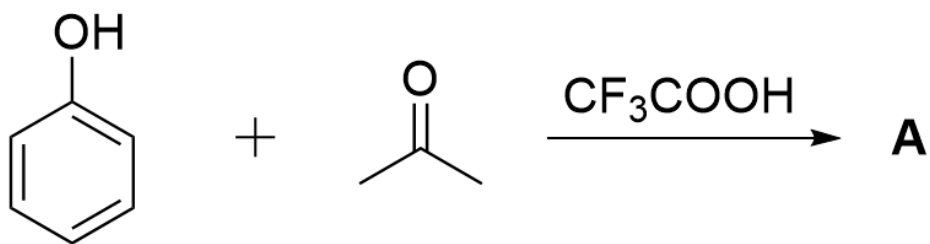


题目

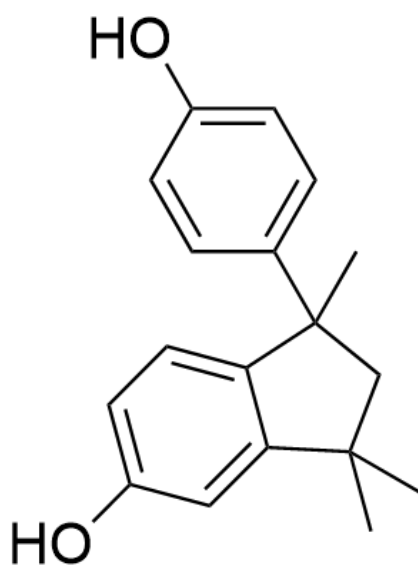


OC1=CC=CC=C1.CC(C)=O>FC(F)(C(O)=O)F>[A],A是产物

已知反应产物 **A** 的分子式为 $C_{18}H_{20}O_2$ 且 **A** 中含有3个环。不考虑对映异构的情况下，试给出热力学产物 **A** 的结构式

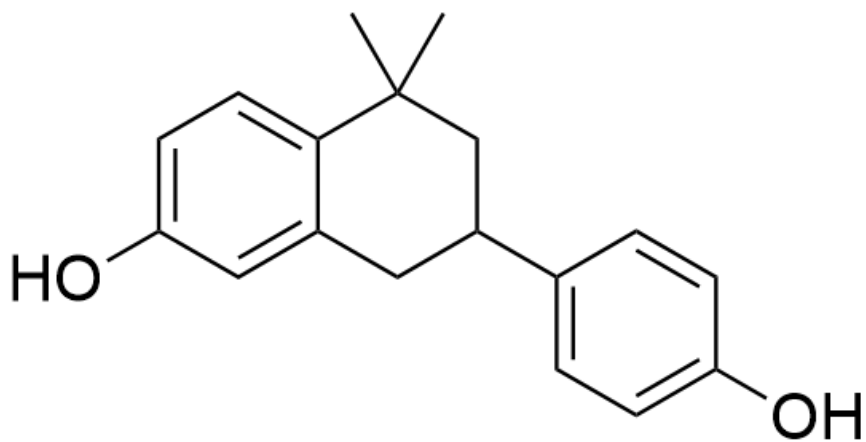
A. 其他选项均不正确

B.



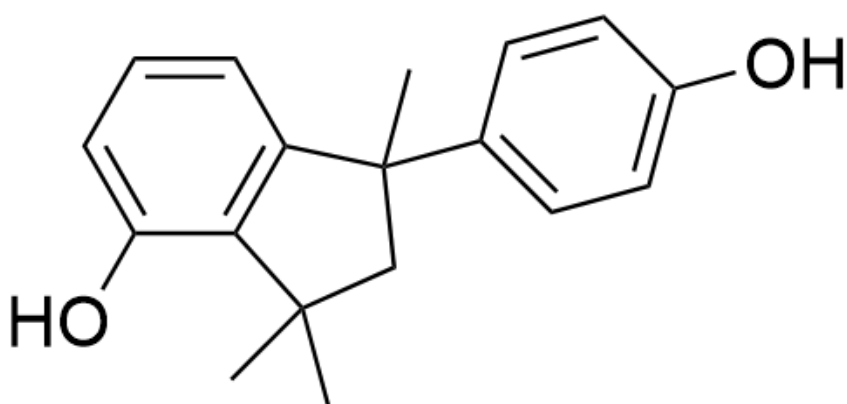
OC1=CC=C2C(C(C)(C)CC2(C)C3=CC=C(O)C=C3)=C1

C.



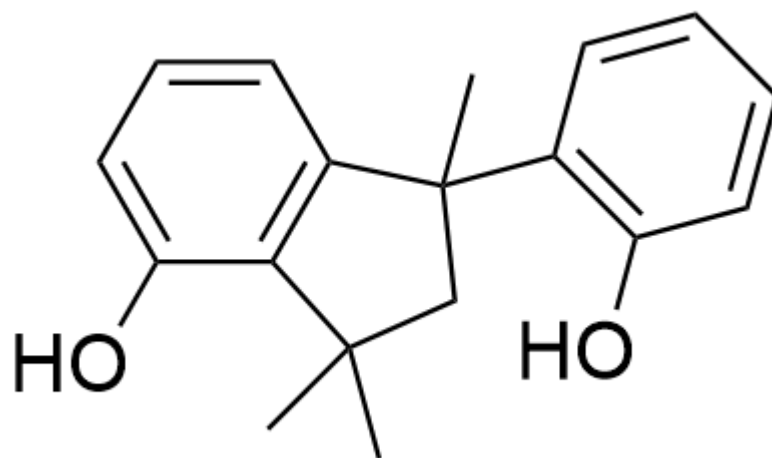
CC1(C)CC(C2=CC=C(O)C=C2)CC3=CC(O)=CC=C31

D.



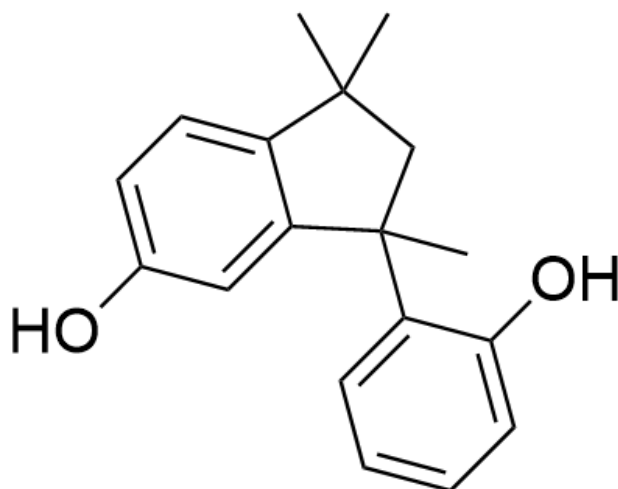
OC1=CC=CC2=C1C(C)(C)CC2(C3=CC=C(O)C=C3)C

E.



OC1=CC=CC2=C1C(C)(C)CC2(C3=C(O)C=CC=C3)C

F.



OC1=CC=C2C(C(C)(C3=CC=CC=C3O)CC2(C)C)=C1

答案

正确答案: **A**

详细解析

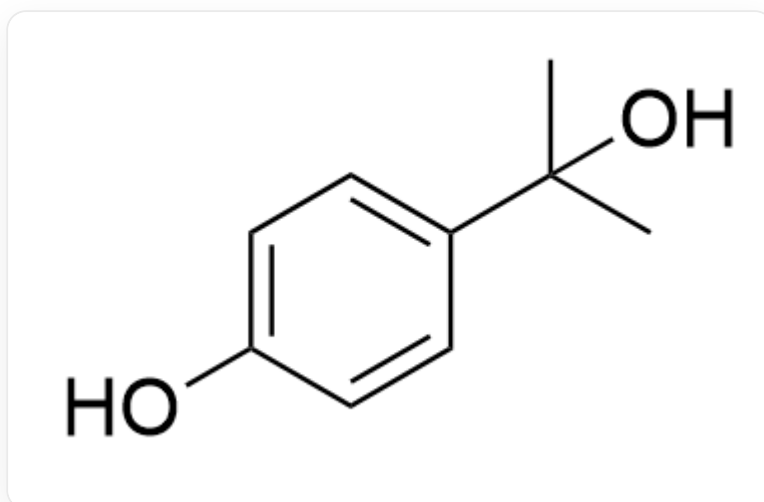
首先根据反应产物 **A** 的分子式 $C_{18}H_{20}O_2$ ，可以推得产物由2分子苯酚与2分子丙酮缩合而成，反应过程中脱去2分子水。

CHECKPOINT

1 PTS

首先根据反应产物 **A** 的分子式 $C_{18}H_{20}O_2$ ，可以推得产物由2分子苯酚与2分子丙酮缩合而成，反应过程中脱去2分子水。

题目中说 **A** 为热力学产物，因此苯酚对位优先与丙酮发生缩合反应，得到中间体



OC1=CC=C(C(C)(C)O)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

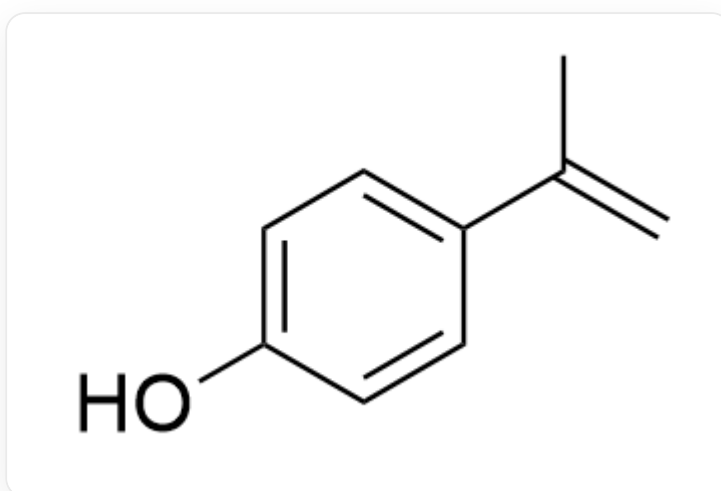
苯酚对位优先与丙酮发生缩合反应

CHECKPOINT

1 PTS

中间体1: OC1=CC=C(C(C)(C)O)C=C1

在酸催化下消去一分子水得到中间体



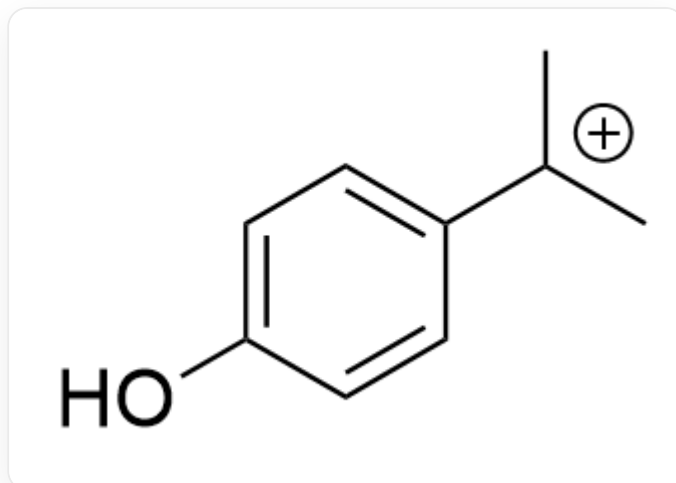
OC1=CC=C(C(C)=C)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体2: OC1=CC=C(C(C)=C)C=C1

中间体2可被质子化得到中间体3



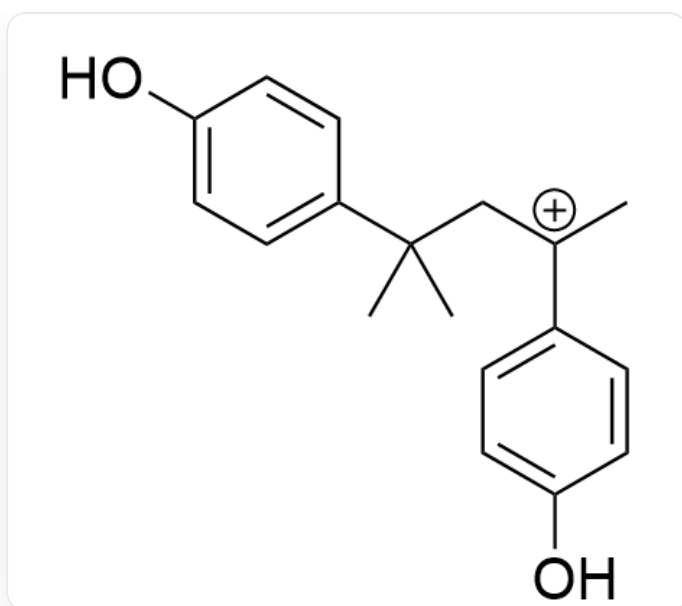
OC1=CC=C([C+](C)C)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体3: OC1=CC=C([C+](C)C)C=C1

中间体3可被中间体2捕获得到中间体



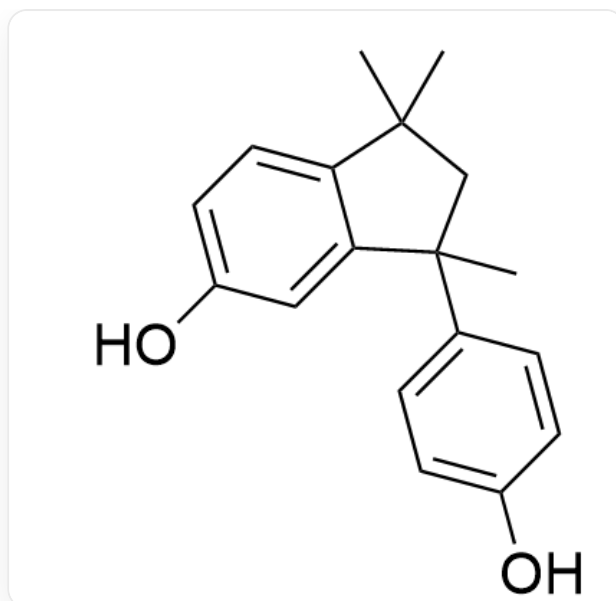
OC1=CC=C(C(C)(C)C)[C+](C2=CC=C(O)C=C2)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体4: OC1=CC=C(C(C)(C)C)[C+](C2=CC=C(O)C=C2)C=C1

由题目提示需要再成一个环，容易想到该碳正离子可被苯环捕获形成五元环。



OC1=CC=C2C(C(C)(C3=CC=C(O)C=C3)CC2(C)C)=C1

CHECKPOINT

1 PTS

反应产物 **A**: OC1=CC=C2C(C(C)(C3=CC=C(O)C=C3)CC2(C)C)=C1